Infraestructura AAA - RADIUS y NPS

Cisco, Active Directory y Windows Server 2022

Estudiante	Oliver Eliam Aquino Paulino
Matrícula	20241571
Asignatura	Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + Cisco 7200 + Cisco IOSvL2 + VMware
Servidor	Windows Server 2022 - AD DS y NPS
Fecha	30 de octubre de 2026

DOCUMENTO DE EVIDENCIA

Documentación de la infraestructura AAA: topología, diagramas físico y lógico, direccionamiento, usuarios, grupos, clientes RADIUS, directivas NPS, configuraciones Cisco, pruebas y registros.

1. Propósito del laboratorio

Implementar autenticación, autorización y contabilidad (AAA) en un router y un switch Cisco, utilizando Windows Server 2022 con NPS como servidor RADIUS y Active Directory como fuente de identidades.

Alcance

- Un router Cisco 7200 y un switch IOSvL2 en la misma subred de laboratorio.
- Tres grupos de Active Directory asociados a los privilegios 0, 5 y 10.
- Autenticación RADIUS, autorización de ejecución y registros de acceso.
- Acceso administrativo remoto por SSH con usuarios locales de respaldo.

2. Topología implementada

La topología se desplegó en GNS3. R1 enlaza con SW1, que conecta mediante Cloud1 con Windows Server 2022 a través de VMnet3.

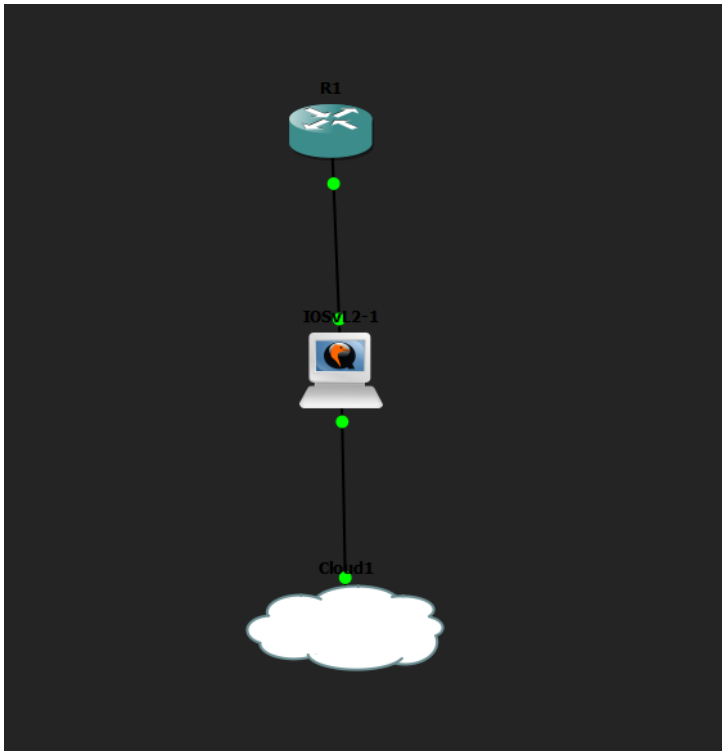


Figura 1. Topología de la infraestructura AAA en GNS3.

3. Diagramas y direccionamiento

Los diagramas representan la conexión física entre las máquinas virtuales y el flujo de autenticación centralizada.

Diagrama físico de la infraestructura

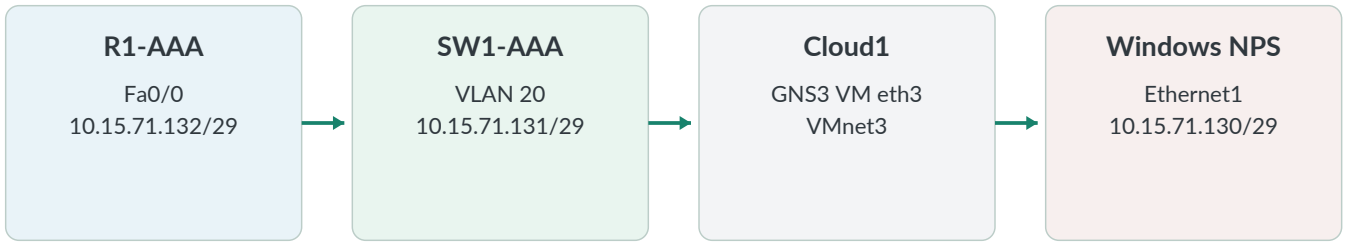
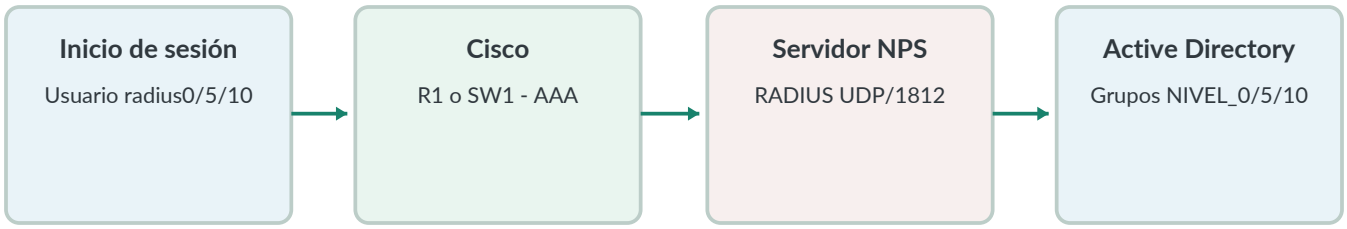


Figura 2. Diagrama físico de conexiones y direccionamiento.

Diagrama lógico de autenticación AAA



NPS devuelve Access-Accept y el atributo Cisco-AV-Pair (shell:priv-lvl=N).

Figura 3. Flujo lógico de autenticación y asignación de privilegios.

Direccionamiento principal

Equipo / interfaz	IP / máscara	Función
R1 / FastEthernet0/0	10.15.71.132/29	Cliente RADIUS
SW1 / VLAN 20	10.15.71.131/29	Administración Cisco
Windows / Ethernet1	10.15.71.130/29	AD DS, DNS y NPS
Windows / Ethernet0	192.168.53.10/24	Red NAT de VMware
Red del laboratorio	10.15.71.128/29	Rango 10.15.71.129-.134

4. Active Directory: usuarios y grupos

En el dominio redes.test se crearon los grupos de seguridad NIVEL_0, NIVEL_5 y NIVEL_10. Cada cuenta de prueba pertenece al grupo asociado a su nivel de permisos.

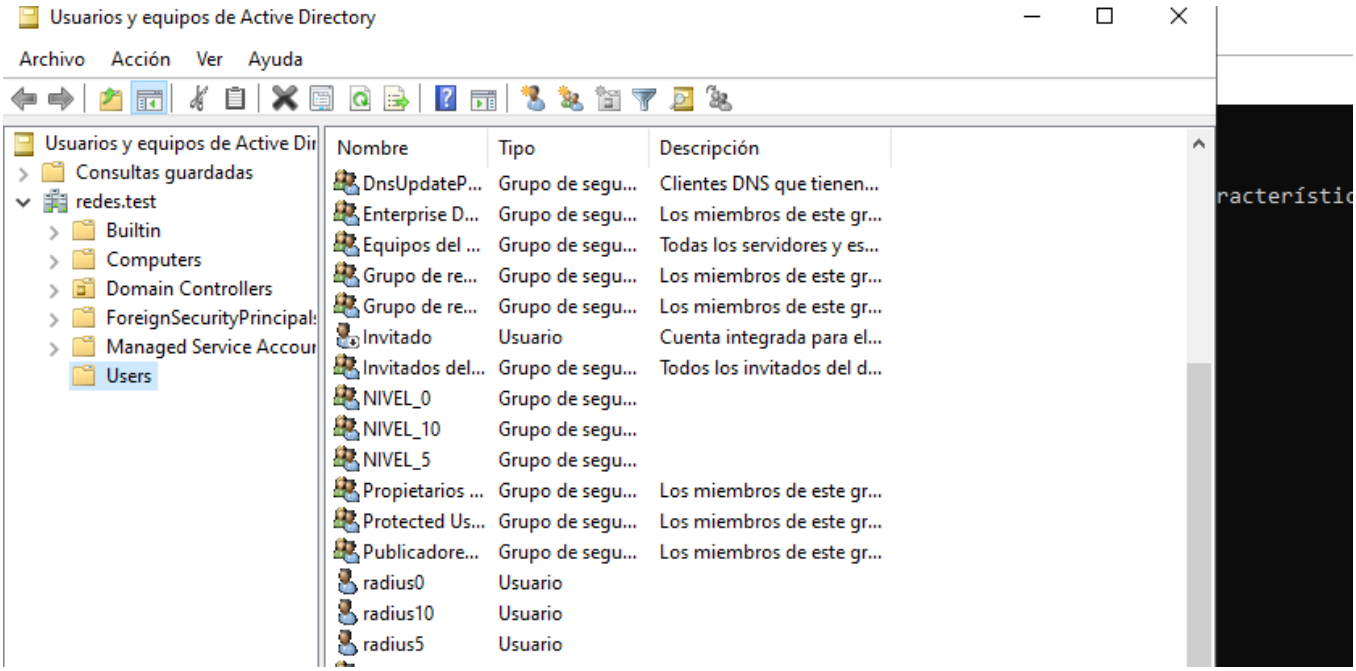


Figura 4. Usuarios radius0/radius5/radius10 y grupos NIVEL_0/5/10.

Grupo de AD	Cuenta de laboratorio	Privilegio
NIVEL_0	radius0	0
NIVEL_5	radius5	5
NIVEL_10	radius10	10

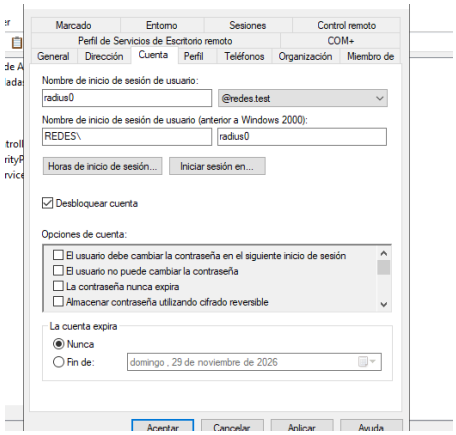


Figura 5. Propiedades de la cuenta radius0 en el dominio REDES.

5. Configuración del servidor RADIUS

El servicio de directivas de redes (NPS) en Windows Server 2022 procesa las solicitudes de R1 y SW1. Los clientes se registraron con las IP usadas por sus interfaces de administración.

5.1 Clientes RADIUS

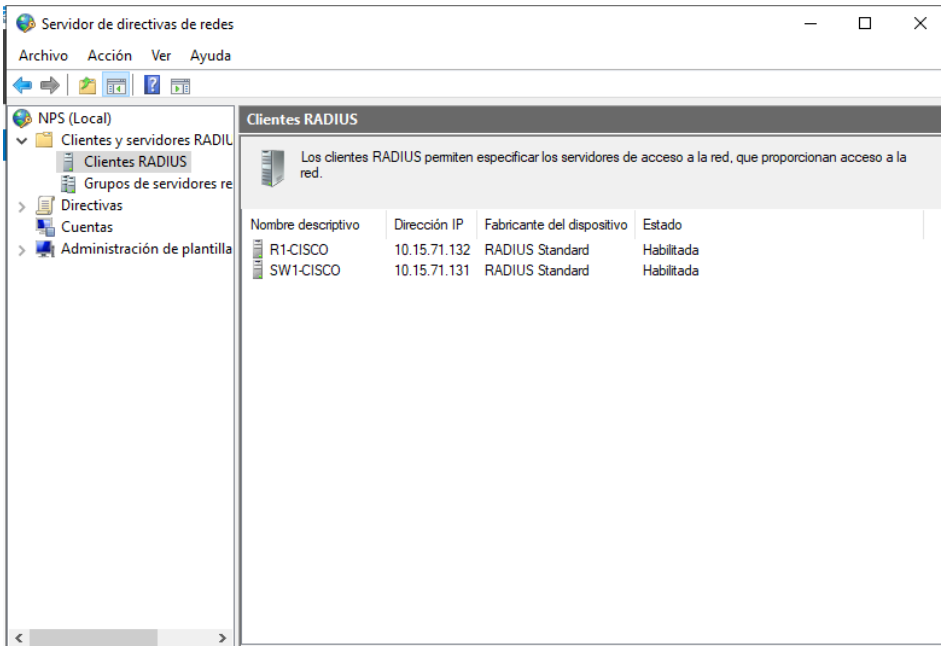


Figura 6. R1-CISCO y SW1-CISCO habilitados en NPS.

Cliente	IP del dispositivo	Servicio
R1-CISCO	10.15.71.132	Autenticación y contabilidad
SW1-CISCO	10.15.71.131	Autenticación y contabilidad

5.2 Puertos del servicio

Autenticación RADIUS: UDP 1812. Contabilidad RADIUS: UDP 1813. En el laboratorio se utilizó PAP con directivas específicas para usuarios de Active Directory.

6. Directivas de autorización NPS

Las tres directivas se encuentran habilitadas. La pertenencia del usuario al grupo de Active Directory determina el atributo específico de Cisco que se devuelve en la aceptación RADIUS.

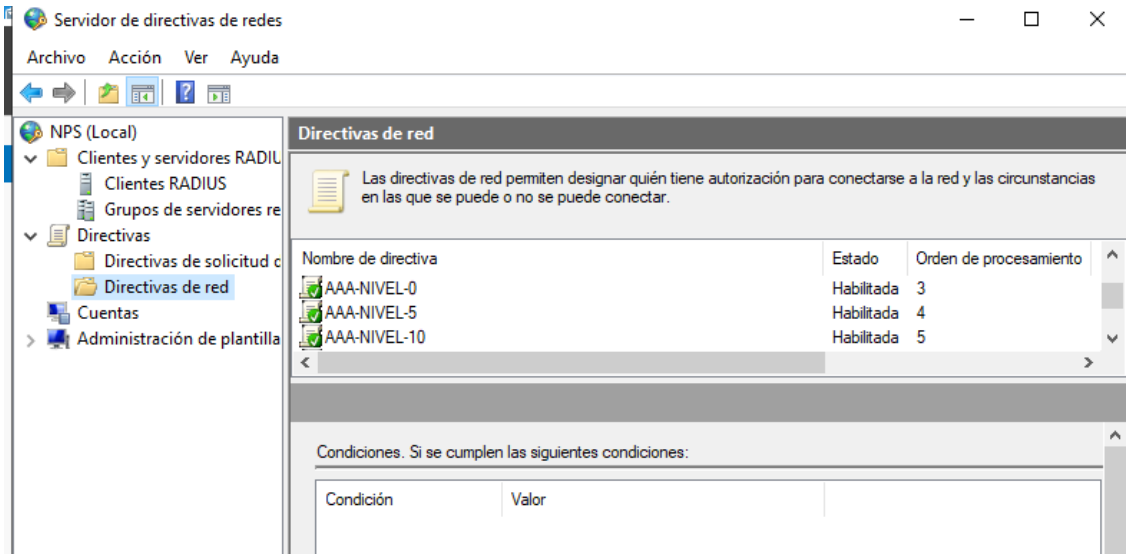


Figura 7. Directivas AAA-NIVEL-0, AAA-NIVEL-5 y AAA-NIVEL-10.

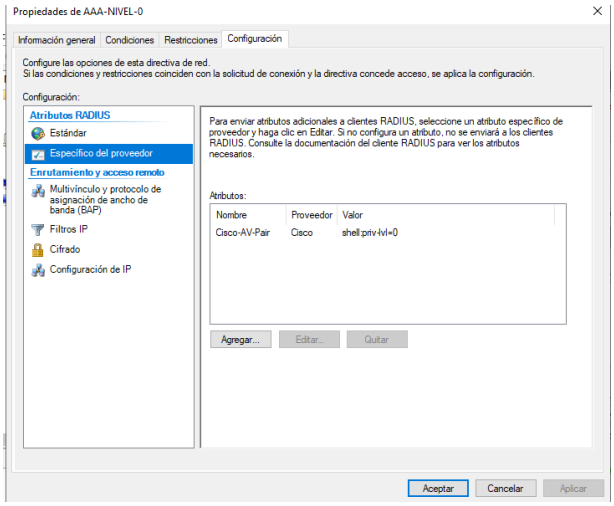


Figura 8. Atributo Cisco-AV-Pair.

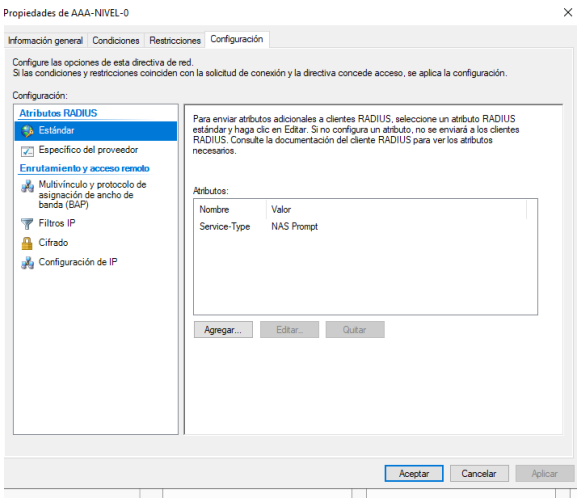


Figura 9. Service-Type NAS-Prompt.

Grupo AD / directiva	Atributo Cisco
NIVEL_0 / AAA-NIVEL-0	shell:priv-lvl=0
NIVEL_5 / AAA-NIVEL-5	shell:priv-lvl=5
NIVEL_10 / AAA-NIVEL-10	shell:priv-lvl=10

7. Router R1: AAA, RADIUS y SSH

R1-AAA consulta al servidor 10.15.71.130 mediante RADIUS. El usuario local adminlocal dispone de privilegio 15 por SSH; las listas AAA se emplean para los accesos que requieren autenticación centralizada.

```
R1-AAA#show privilege
Current privilege level is 15
R1-AAA#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 30 secs; Authentication retries: 3
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded):
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCaPNXSLY4rbHnr93gsMP//Z9Nta1YY7/F/u1gEaYLP
zEd+9eNV/ZyvjBlsCBOMc9oAHjeF2EEFLFuLcw/6BlXXIaHM9fNH284Wgc2ocureGvfAkUWuWsC6c6Hj
Y31VuOo9Nx8AVg8L7Y5maAyG7Un5cAxkDUV9t7SDdTIbQ/nPLmZDQB9z/Hf5b3Nvpx1FTvYH6L30COpC
RHg8sGvsXAo66cL7/xDTpGaA860aK4tVK9fZmKCfYMKMd+Q69RqBVQ5LkeOzLR8qiofP6UQK2+ExZlHp
IIsnocqeCFhnytu2mW5AKviksnPHYTIzEKVSn+p0r9kNc5a8jZ22vh3ylyUJ
R1-AAA#show aa servers
```

Figura 10. Acceso SSH a R1 y privilege level 15.

```
RADIUS: id 3, priority 1, host 10.15.71.130, auth-port 1812, acct-port 1813
     State: current UP, duration 2696s, previous duration 0s
     Dead: total time 0s, count 0
     Quarantined: No
     Authen: request 14, timeouts 1, failover 0, retransmission 1
             Response: accept 9, reject 4, challenge 0
             Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 25ms
             Transaction: success 13, failure 0
             Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
     Author: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
             Response: accept 0, reject 0, challenge 0
             Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
             Transaction: success 0, failure 0
             Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
     Account: request 12, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
             Request: start 6, interim 0, stop 6
             Response: start 6, interim 0, stop 6
             Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 22ms
             Transaction: success 12, failure 0
             Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
     Elapsed time since counters last cleared: 44m
     Estimated Outstanding Access Transactions: 0
     Estimated Outstanding Accounting Transactions: 0
     Estimated Throttled Access Transactions: 0
     Estimated Throttled Accounting Transactions: 0
```

Figura 11. Estado y estadísticas de RADIUS en R1.

Componente	Configuración
AAA	Autenticación, autorización EXEC y contabilidad
RADIUS	10.15.71.130 / UDP 1812 y 1813
SSH	Habilitado; administración local de respaldo

8. Switch SW1: VLAN, AAA y acceso SSH

SW1-AAA administra la VLAN 20 mediante la dirección 10.15.71.131/29. El enlace Gi0/0 comunica con R1 y Gi0/3 conecta a Cloud1. El usuario local oliver sirve para administración por SSH.

```
PS C:\Users\Administrador> ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oMACs=+hmac-sha1 oliver@10.15.71.131

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Mo
 or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula.
ited.
(oliver@10.15.71.131) Password:

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Mo
 or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula.
ited.

SW1-AAA#show privilege
Current privilege level is 15
SW1-AAA#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 4002 bytes
!
! Last configuration change at 07:19:40 UTC Fri Oct 30 2026
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
```

Figura 12. Sesión SSH como oliver y configuración de SW1.

```
^C
!
line con 0
 authorization exec AAA-RADIUS
 accounting exec AAA-REGISTROS
 login authentication AAA-RADIUS
line aux 0
line vty 0 4
 authorization exec VTY-AUTHZ
 login authentication VTY-LOCAL
 transport input ssh
line vty 5 15
 authorization exec VTY-AUTHZ
 login authentication VTY-LOCAL
 transport input ssh
!
!
```

Figura 13. Líneas Cisco: AAA de consola y autenticación local en VTY.

La captura de líneas evidencia autenticación, autorización y contabilidad en la consola. También aparece line aux 0, pero sin directivas AAA visibles en ese fragmento; por ello, el auxiliar no se declara comprobado.

9. Pruebas de autenticación y niveles

Las solicitudes de prueba realizadas desde R1 devolvieron autenticación exitosa para los tres usuarios. NPS asignó los niveles 0, 5 y 10 según las directivas configuradas.

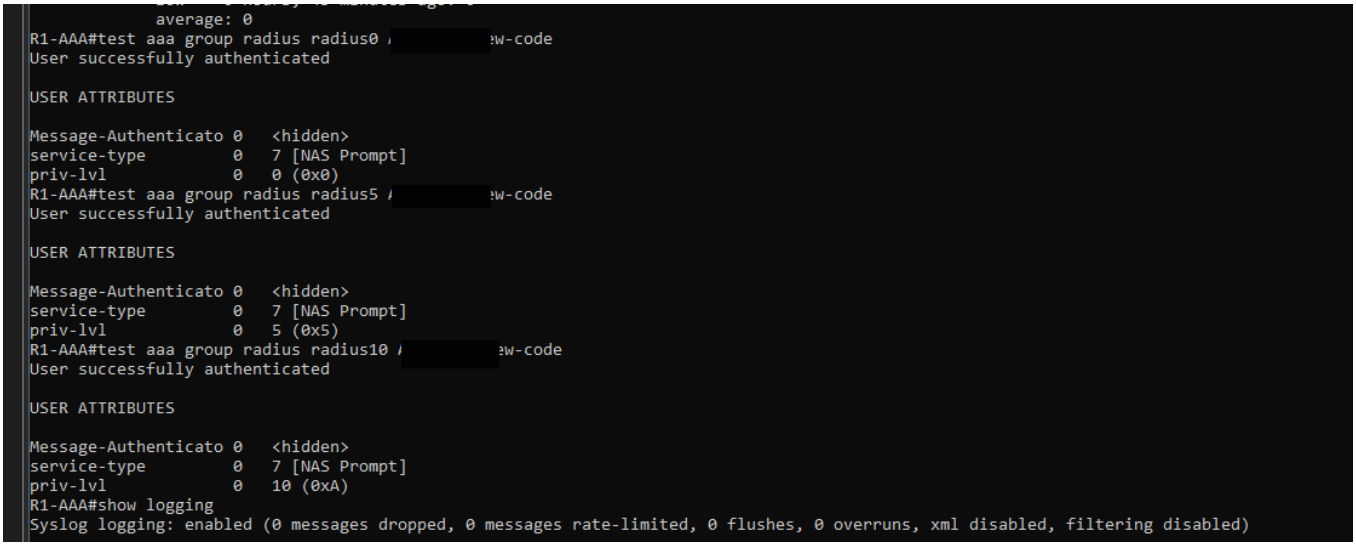


Figura 14. Pruebas RADIUS desde R1 para los niveles 0, 5 y 10.

Cuenta	Respuesta RADIUS	Nivel anunciado
radius0	User successfully authenticated	0
radius5	User successfully authenticated	5
radius10	User successfully authenticated	10

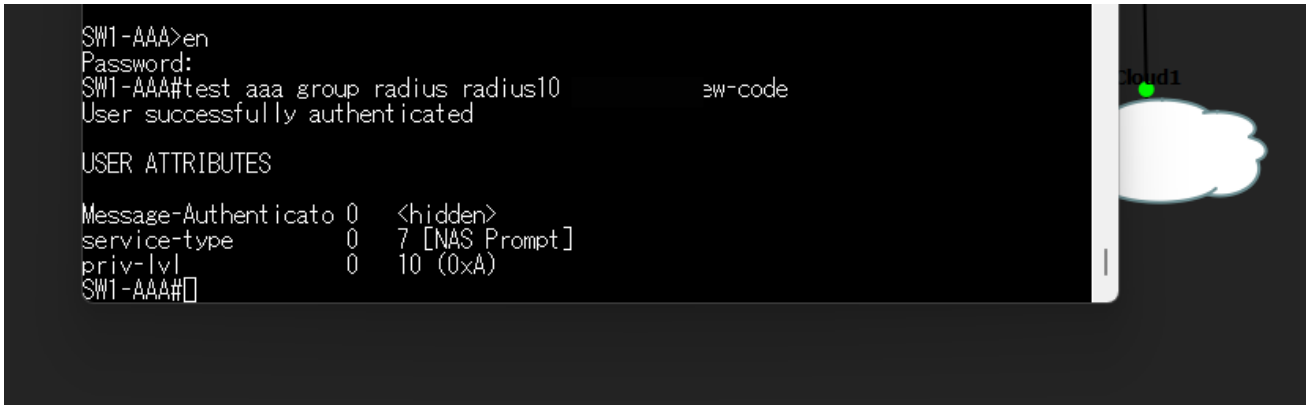


Figura 15. Prueba radius10 desde SW1: autenticación aceptada y priv-lvl 10.

10. Acceso SSH y autorización

La administración remota se realiza por SSH con usuarios locales de respaldo. Estas sesiones se distinguen de las pruebas RADIUS por consola, que utilizan las cuentas radius0, radius5 y radius10.



Figura 16. adminlocal en R1: nivel 15.

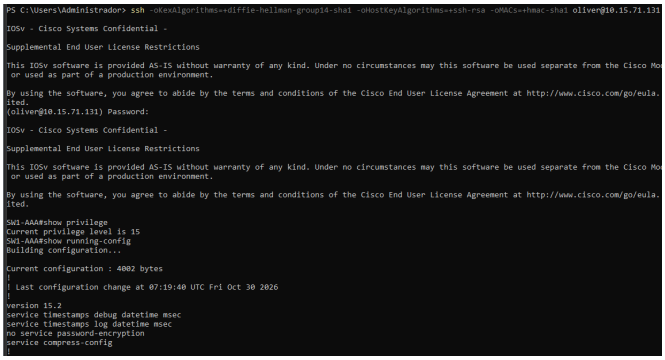


Figura 17. oliver en SW1: nivel 15.

Diagrama de permisos de acceso

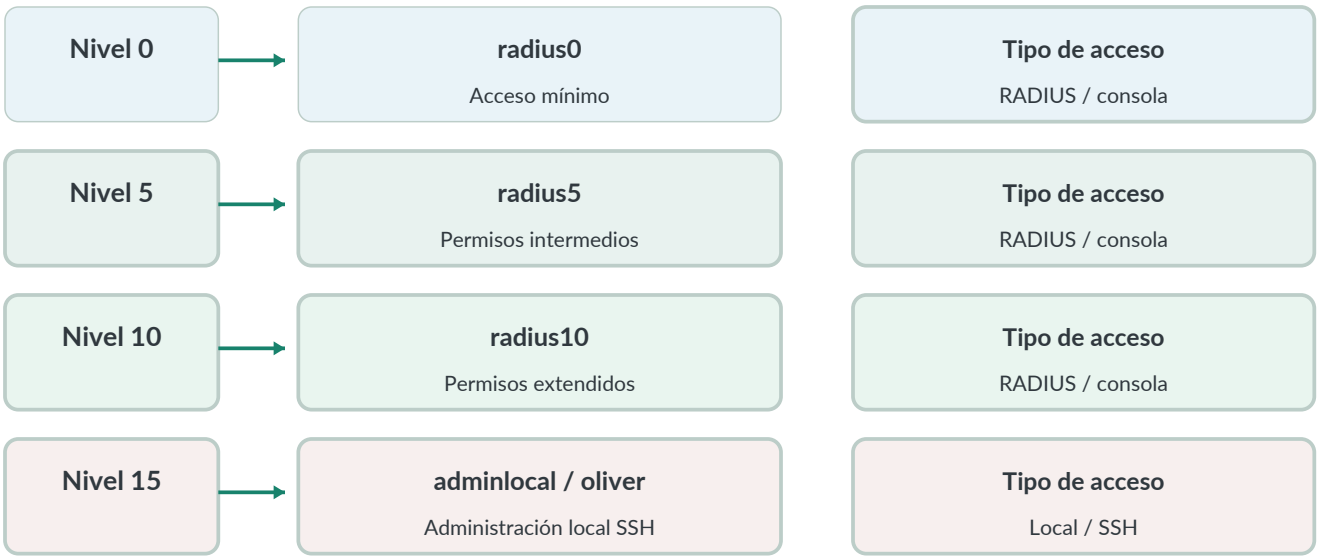


Figura 18. Separación entre niveles entregados por NPS y administrador local.

Los resultados test aaa demuestran el nivel enviado por NPS. Una validación adicional con show privilege en una sesión nueva permite comprobar el privilegio efectivo aplicado por IOS.

11. Registros y auditoría de seguridad

El visor de eventos de Windows permite documentar solicitudes de NPS aceptadas y rechazadas. Los eventos 6272 representan accesos concedidos y los 6273 accesos denegados.

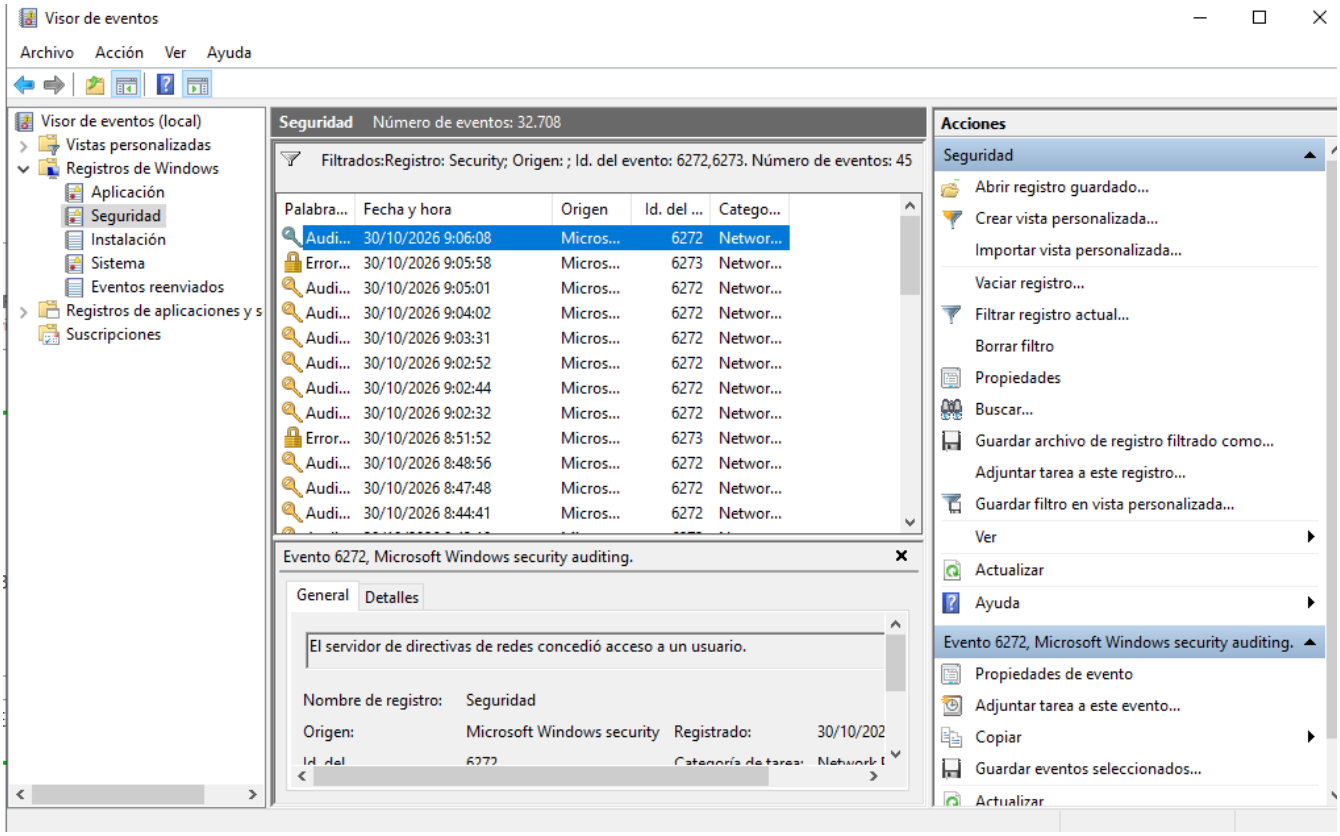


Figura 19. Registros de NPS filtrados por eventos 6272 y 6273.

Evento	Interpretación	Evidencia
6272	Solicitud RADIUS aceptada	Visible en el visor
6273	Solicitud RADIUS rechazada	Visible en el visor

Registros locales en Cisco

El comando show logging permite consultar los mensajes almacenados en R1 y SW1. Las capturas de prueba muestran syslog habilitado; los registros de NPS aportan evidencia específica de las respuestas RADIUS.

12. Resultados y estado de la práctica

Las capturas obtenidas en GNS3 y Windows Server permiten verificar la estructura del laboratorio, la existencia de usuarios y directivas, el funcionamiento del servicio RADIUS y la administración mediante SSH.

Verificación	Evidencia documental	Resultado
Topología y direccionamiento	GNS3 + ipconfig de servidor	Documentado
Cuentas y grupos de AD	radius0 / radius5 / radius10	Documentado
Clientes RADIUS	R1-CISCO y SW1-CISCO	Documentado
Directivas de NPS	Tres directivas habilitadas	Documentado
RADIUS desde R1	Aceptación para niveles 0, 5 y 10	Confirmado
RADIUS desde SW1	radius10, privilegio 10 recibido	Confirmado
Administración SSH	R1 y SW1, sesiones de nivel 15	Confirmado
Auditoría NPS	Eventos 6272 y 6273	Confirmado
Privilegios efectivos en consola	Sin captura de nuevas sesiones 0/5/10	No acreditado
AAA en puerto AUX de SW1	Línea visible sin comandos asociados	No acreditado

13. Conclusión

La infraestructura permite centralizar la autenticación de Cisco mediante Windows NPS y utilizar grupos de Active Directory para diferenciar privilegios. Las capturas muestran respuestas RADIUS correctas para los niveles 0, 5 y 10, accesos SSH de administración y trazas de auditoría en el servidor.

Como alcance de la evidencia, los niveles anunciados por NPS están comprobados mediante test aaa. Para certificar los privilegios efectivos tras cada inicio de sesión o la aplicación de AAA al auxiliar del switch se requieren capturas específicas adicionales.

14. Anexo técnico - R1-AAA

Configuración reconstruida a partir de las instrucciones usadas y evidencias disponibles. No sustituye una exportación completa de show running-config. Se omiten secretos de autenticación.

```
hostname R1-AAA
interface FastEthernet0/0
 description CONEXION-SW1
 ip address 10.15.71.132 255.255.255.248
 no shutdown
ip domain-name redes.test
username adminlocal privilege 15 secret [OCULTO]
enable secret [OCULTO]
aaa new-model
aaa authentication login AAA-RADIUS group radius local
aaa authorization exec AAA-RADIUS group radius local
aaa accounting exec AAA-REGISTROS start-stop group radius
aaa authentication login VTY-LOCAL local
aaa authorization exec VTY-AUTHZ local
aaa authorization console
radius-server host 10.15.71.130 auth-port 1812 acct-port 1813
! Secreto compartido configurado en privado
ip radius source-interface FastEthernet0/0
ip ssh version 2
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
 login authentication VTY-LOCAL
 authorization exec VTY-AUTHZ
 transport input ssh
line con 0
 login authentication AAA-RADIUS
 authorization exec AAA-RADIUS
 accounting exec AAA-REGISTROS
line aux 0
 login authentication AAA-RADIUS
 authorization exec AAA-RADIUS
 accounting exec AAA-REGISTROS
logging buffered 64000 informational
copy running-config startup-config
```

Verificaciones: show aaa servers; show ip ssh; show running-config; test aaa group radius; show logging.

15. Anexo técnico - SW1-AAA

Parámetros usados para administración de VLAN 20, SSH y autenticación mediante NPS. Sintetizan la configuración de laboratorio y no constituyen una transcripción íntegra del equipo.

```
hostname SW1-AAA
vlan 20
 name RADIUS-MGMT
interface GigabitEthernet0/0
 description CONEXION-R1
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/3
 description CONEXION-CLOUD-VMNET3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
interface Vlan20
 ip address 10.15.71.131 255.255.255.248
 no shutdown
ip default-gateway 10.15.71.132
username oliver privilege 15 secret [OCULTO]
aaa new-model
radius server NPS-SW1
 address ipv4 10.15.71.130 auth-port 1812 acct-port 1813
 key [OCULTO]
ip radius source-interface Vlan20
aaa authentication login AAA-RADIUS group radius local
aaa authorization exec AAA-RADIUS group radius local
aaa accounting exec AAA-REGISTROS start-stop group radius
aaa authentication login VTY-LOCAL local
aaa authorization exec VTY-AUTHZ local
aaa authorization console
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login authentication VTY-LOCAL
 authorization exec VTY-AUTHZ
 transport input ssh
line con 0
 login authentication AAA-RADIUS
 authorization exec AAA-RADIUS
 accounting exec AAA-REGISTROS
copy running-config startup-config
```

Nota: la captura de line aux 0 no muestra listas AAA aplicadas en ese puerto. Las claves reales no se publican en este documento.

16. Anexo técnico - Windows y pruebas

Windows Server 2022 conserva el controlador de dominio redes.test y el servicio NPS. La captura de ipconfig demuestra sus interfaces NAT y VMnet3, mientras que Active Directory y NPS muestran las entidades registradas.

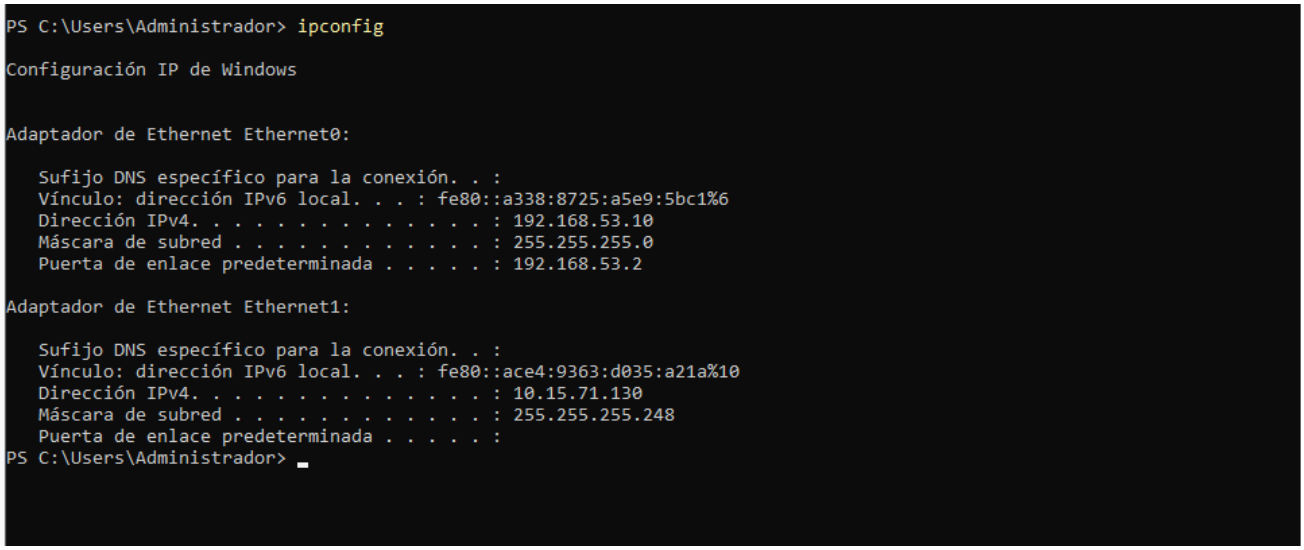


Figura 20. Direccionamiento de Ethernet0 y Ethernet1 en Windows Server.

Comandos utilizados para las comprobaciones

```
ipconfig
Get-Service IAS
Get-ADUser radius10 -Properties Enabled,MemberOf
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Security";
 Id=6272,6273} -MaxEvents 10

! En dispositivos Cisco (nivel administrativo)
ping 10.15.71.130
show aaa servers
show ip ssh
show privilege
show logging
copy running-config startup-config
```

Protección de la información: las claves de los usuarios y secretos compartidos RADIUS se omiten. La configuración reproducida debe utilizarse únicamente en un laboratorio autorizado y con credenciales de prueba.